Documentación Técnica: HotelApp

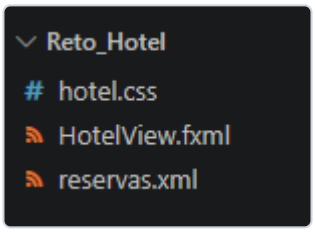
JavaFX & XML — Análisis ilustrado de componentes, código FXML, hoja de estilos CSS y estructura XML

Este documento explica en detalle el funcionamiento del proyecto HotelApp asociando directamente el código fuente (capturas de FXML, CSS y XML) con los elementos visuales de la aplicación.

---

1. Estructura del Proyecto

La aplicación se compone de tres archivos clave organizados en el directorio raíz del proyecto:



Estructura del Proyecto

- **hotel.css:** Hoja de estilos que define colores, tipografías, degradados y efectos visuales.
- **HotelView.fxml:** Definición de la vista gráfica estructurada en nodos JavaFX.
- **reservas.xml:** Base de datos en formato XML con las habitaciones y reservas del hotel.

2. Interfaz y Código FXML (HotelView.fxml)

La interfaz está organizada mediante un contenedor raíz `BorderPane` estructurado en tres secciones visuales principales:

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`BorderPane`	BorderPane	Contenedor raíz. Enlaza con la hoja de estilos `stylesheets="@hotel.css"` y con el controlador `fx:controller="HotelController"`.
`lblNombre`, `lblCategoria`	Label	En la sección `<top>`, muestran el título ("Hotel Sol") y la categoría ("******") alineados en un HBox horizontal.
`txtBuscar`	TextField	Campo de búsqueda dentro de una tarjeta VBox. Ejecuta la acción `onAction="#buscar"` al pulsar Intro.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hotel>
    <habitaciones>
        <habitacion numero="101" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Individual</tipo>
            <capacidad>1</capacidad>
            <precioNoche>75</precioNoche>
            <vista>Patio interior</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="102" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>110</precioNoche>
            <vista>Calle Mayor</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="103" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>115</precioNoche>
            <vista>Patio interior</vista>
            <accesible>sí</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="104" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Suite</tipo>
            <capacidad>3</capacidad>
            <precioNoche>190</precioNoche>
            <vista>Jardín</vista>
            <accesible>sí</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="105" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Individual</tipo>
            <capacidad>1</capacidad>
            <precioNoche>80</precioNoche>
            <vista>Calle Mayor</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
        <habitacion numero="106" estado="ocupada" planta="1">
            <tipo>Doble</tipo>
            <capacidad>2</capacidad>
            <precioNoche>120</precioNoche>
            <vista>Ciudad</vista>
            <accesible>no</accesible>
        </habitacion>
```

Captura 1: Definición FXML de la Cabecera (<top>) y Barra de Búsqueda ( )

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`btnAñadirXml`	Button	Botón ancho que llama al método `#seleccionarXml` para cargar dinámicamente nuevos ficheros XML desde el explorador.
`TabPane`	TabPane	Gestiona las dos pestañas ("Habitaciones" y "Reservas") con la propiedad `tabClosingPolicy="UNAVAILABLE"` para evitar el cierre accidental.

Etiqueta FXML / ID	Tipo Componente	Función y Explicación en el Código
`tablaHab` & `tablaRes`	TableView	Tablas de datos equipadas con `CONSTRAINED_RESIZE_POLICY` para que las columnas ajusten su tamaño automáticamente al ancho disponible.
`colNum`, `colEstadoHab`...	TableColumn	Mapean las propiedades del modelo de datos de habitaciones (número, estado, planta, tipo, capacidad, precio, vista y accesibilidad).

```css
.root-pane {
    -fx-background-color: #f4f6fb;
    -fx-font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
}

/* Cabecera */
.header {
    -fx-background-color: linear-gradient(to right, #1e3a8a, #3b82f6);
}
.hotel-name {
    -fx-text-fill: white;
    -fx-font-size: 30px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.hotel-stars {
    -fx-text-fill: #fbbf24;
    -fx-font-size: 22px;
}
.hotel-city {
    -fx-text-fill: #dbeafe;
    -fx-font-size: 14px;
}

/* Tarjetas */
.card {
    -fx-background-color: white;
    -fx-background-radius: 14;
    -fx-padding: 16 22 16 22;
    -fx-spacing: 4;
    -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(30,58,138,0.12), 12, 0, 0, 3);
}
.card-title {
    -fx-text-fill: #94a3b8;
    -fx-font-size: 11px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.card-number {
    -fx-text-fill: #1e293b;
    -fx-font-size: 32px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.card-green { -fx-text-fill: #16a34a; }
.card-blue  { -fx-text-fill: #2563eb; }
```

Captura 2: Definición de Pestañas (TabPane) y Tablas de Datos (TableView)

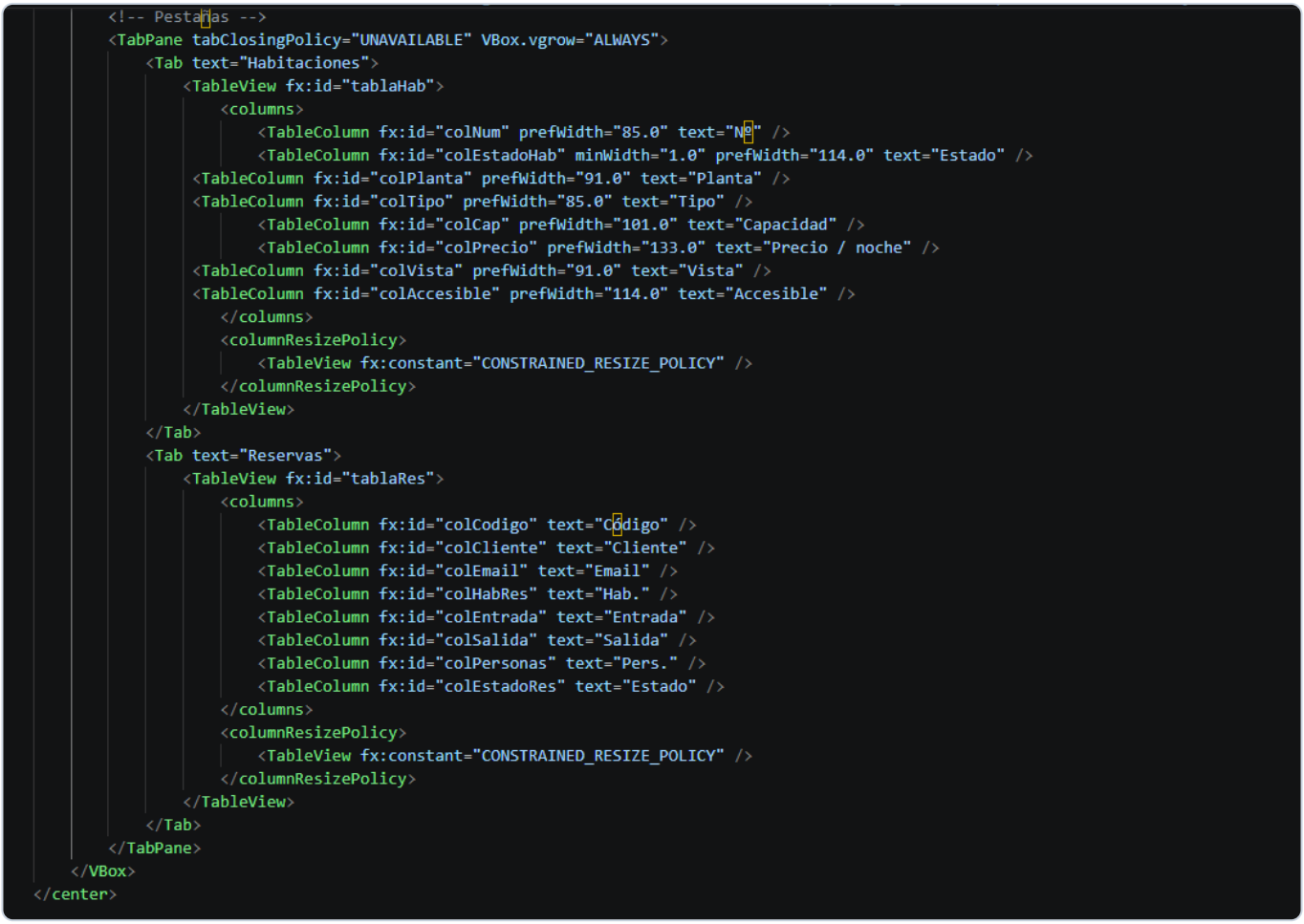
```
  <!-- PIE -->
  <bottom>
      <HBox alignment="CENTER" styleClass="footer">
          <padding><Insets bottom="10" left="32" right="32" top="10" /></padding>
          <Label fx:id="lblEstado" styleClass="footer-text" text="Selecciona un archivo XML para cargar sus datos." />
      </HBox>
  </bottom>
</BorderPane>
```

Captura 3: Pie de página (<bottom>) y mensaje de estado

3. Hoja de Estilos CSS (hotel.css)

El diseño estético aplica propiedades CSS personalizadas de JavaFX (prefijo `-fx-`) para lograr un aspecto moderno:

Regla / Selector	Propiedades Destacadas	Efecto en la Interfaz
`.header`	`linear-gradient(to right, #1e3a8a, #3b82f6)`	Genera el degradado azul distintivo de la franja superior del hotel.
`.card`	`-fx-background-radius: 14; -fx-effect: dropshadow(...)`	Crea las tarjetas flotantes con esquinas redondeadas y sombras suaves.
`.hotel-stars`	`-fx-text-fill: #fbbf24;`	Aplica el color dorado cálido a las estrellas de categoría del hotel.

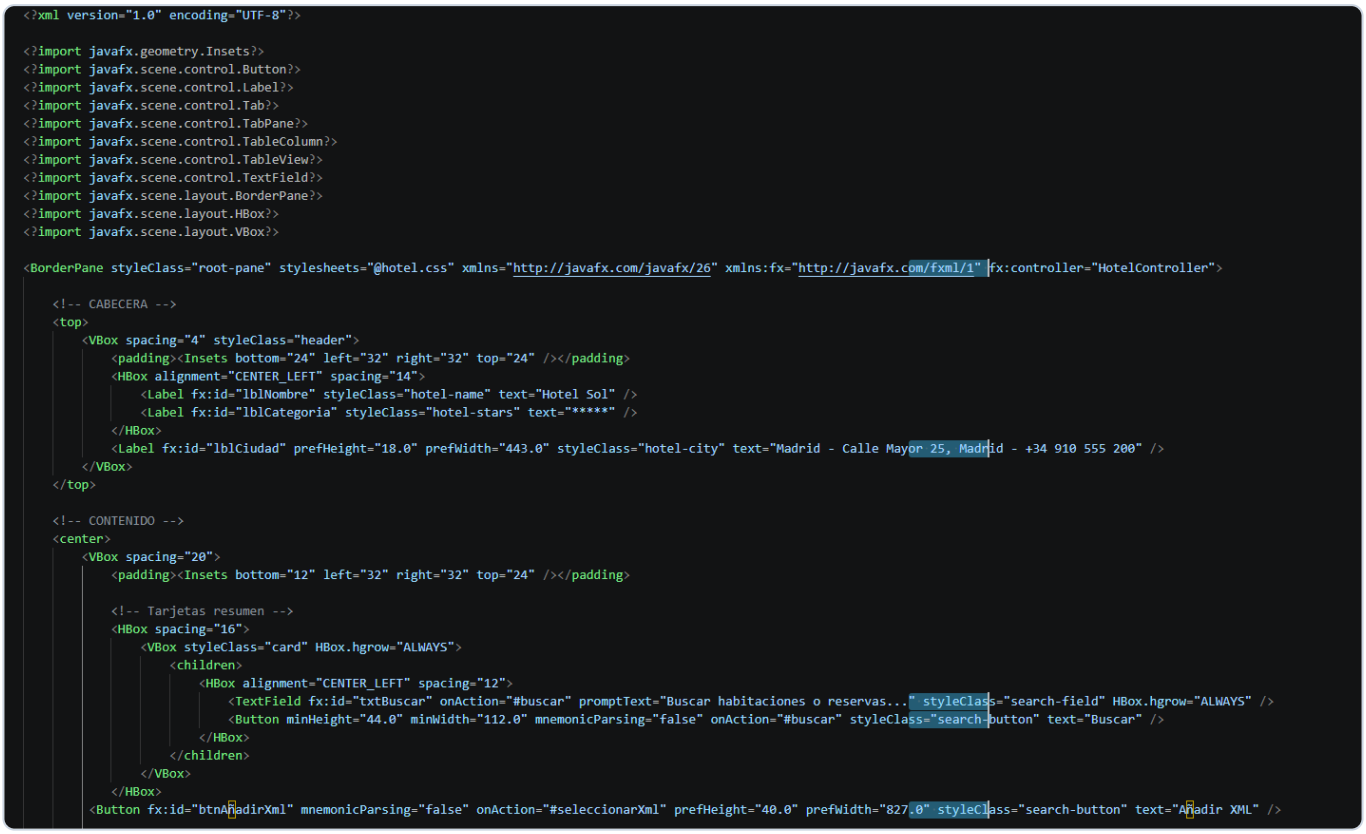


```
        <!-- Pestañas -->
        <TabPane tabClosingPolicy="UNAVAILABLE" VBox.vgrow="ALWAYS">
            <Tab text="Habitaciones">
                <TableView fx:id="tablaHab">
                    <columns>
                        <TableColumn fx:id="colNum" prefWidth="85.0" text="Nº" />
                        <TableColumn fx:id="colEstadoHab" minWidth="1.0" prefWidth="114.0" text="Estado" />
                    <TableColumn fx:id="colPlanta" prefWidth="91.0" text="Planta" />
                    <TableColumn fx:id="colTipo" prefWidth="85.0" text="Tipo" />
                        <TableColumn fx:id="colCap" prefWidth="101.0" text="Capacidad" />
                        <TableColumn fx:id="colPrecio" prefWidth="133.0" text="Precio / noche" />
                    <TableColumn fx:id="colVista" prefWidth="91.0" text="Vista" />
                    <TableColumn fx:id="colAccesible" prefWidth="114.0" text="Accesible" />
                    </columns>
                    <columnResizePolicy>
                        <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                    </columnResizePolicy>
                </TableView>
            </Tab>
            <Tab text="Reservas">
                <TableView fx:id="tablaRes">
                    <columns>
                        <TableColumn fx:id="colCodigo" text="Código" />
                        <TableColumn fx:id="colCliente" text="Cliente" />
                        <TableColumn fx:id="colEmail" text="Email" />
                        <TableColumn fx:id="colHabRes" text="Hab." />
                        <TableColumn fx:id="colEntrada" text="Entrada" />
                        <TableColumn fx:id="colSalida" text="Salida" />
                        <TableColumn fx:id="colPersonas" text="Pers." />
                        <TableColumn fx:id="colEstadoRes" text="Estado" />
                    </columns>
                    <columnResizePolicy>
                        <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                    </columnResizePolicy>
                </TableView>
            </Tab>
        </TabPane>
    </VBox>
</center>
```

Captura 4: Fragmento del código CSS con reglas para la cabecera y tarjetas

4. Modelo de Datos XML (reservas.xml)

El archivo XML estructura la información persistente del hotel:



Captura 5: Estructura del archivo reservas.xml (Nodos de habitaciones)

- **`<habitacion numero="101" estado="ocupada" planta="1">`:** Cada habitación define su número y estado actual como atributos, e incluye subelementos como `<tipo>`, `<precioNoche>` y `<accesible>` que se leen para rellenar `tablaHab`.
- **`<reservas>`:** Almacena los registros de clientes (nombre, email) vinculados al número de habitación y las fechas del contrato.

5. Resumen del Flujo de Ejecución

1. **1. Carga de Vista y Estilos:**
   JavaFX inicializa `HotelView.fxml` aplicando las reglas estáticas definidas en `hotel.css`.
2. **2. Lectura y Mapeo XML:**
   `HotelController` parsea `reservas.xml` y convierte los nodos XML en objetos Java dentro de una lista observable (`ObservableList`).
3. **3. Enlace e Interacción:**
   Las tablas muestran los datos mapeados. Al pulsar "Añadir XML", se abre un selector de archivos que refresca las listas dinámicamente.